

머신비전 프로젝트

머신비전 기반 볼트 체결 상태 검사



2조

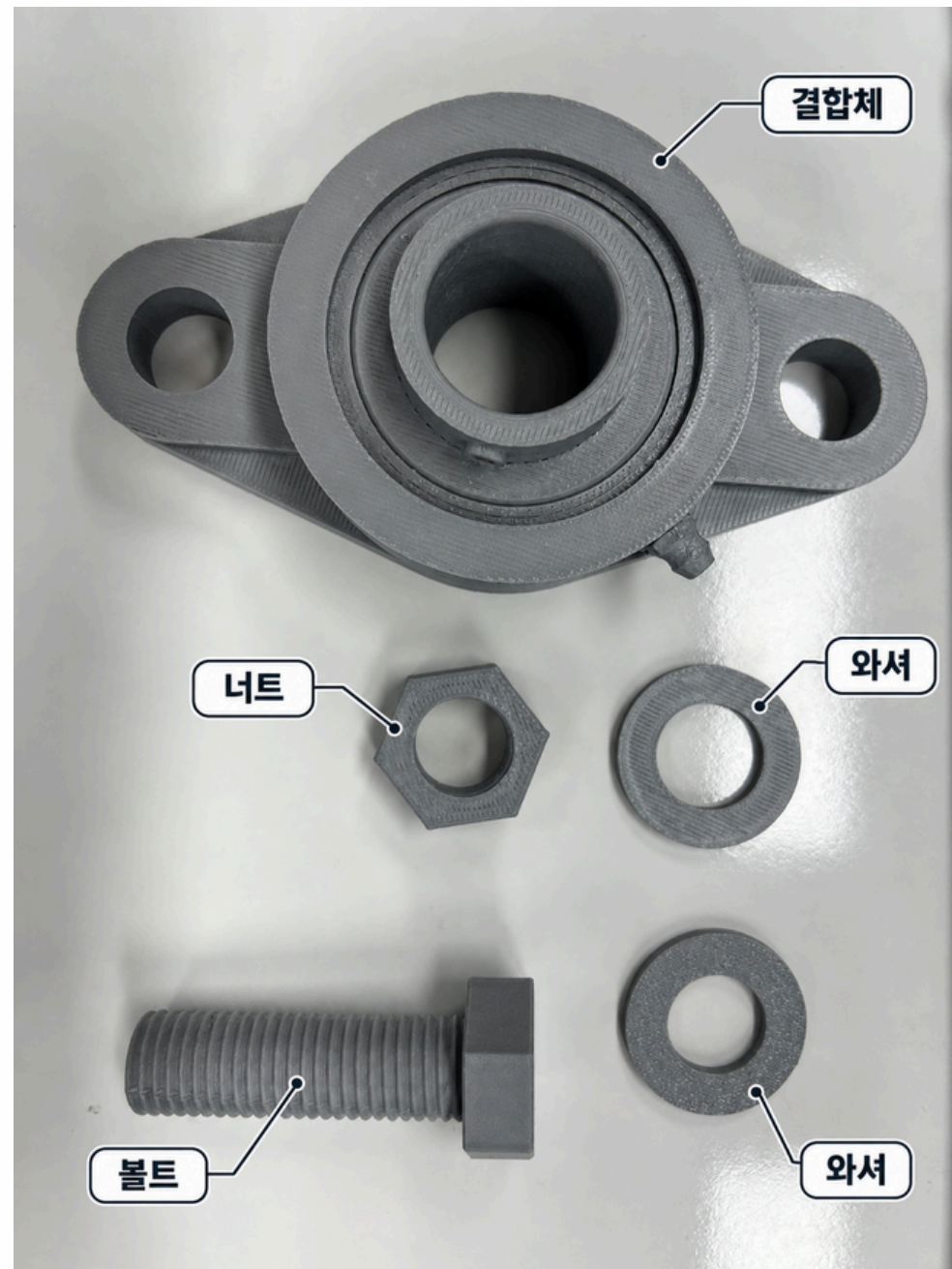
정연창, 성재원, 안다현, 조성원, 진수현, 조윤환

목차

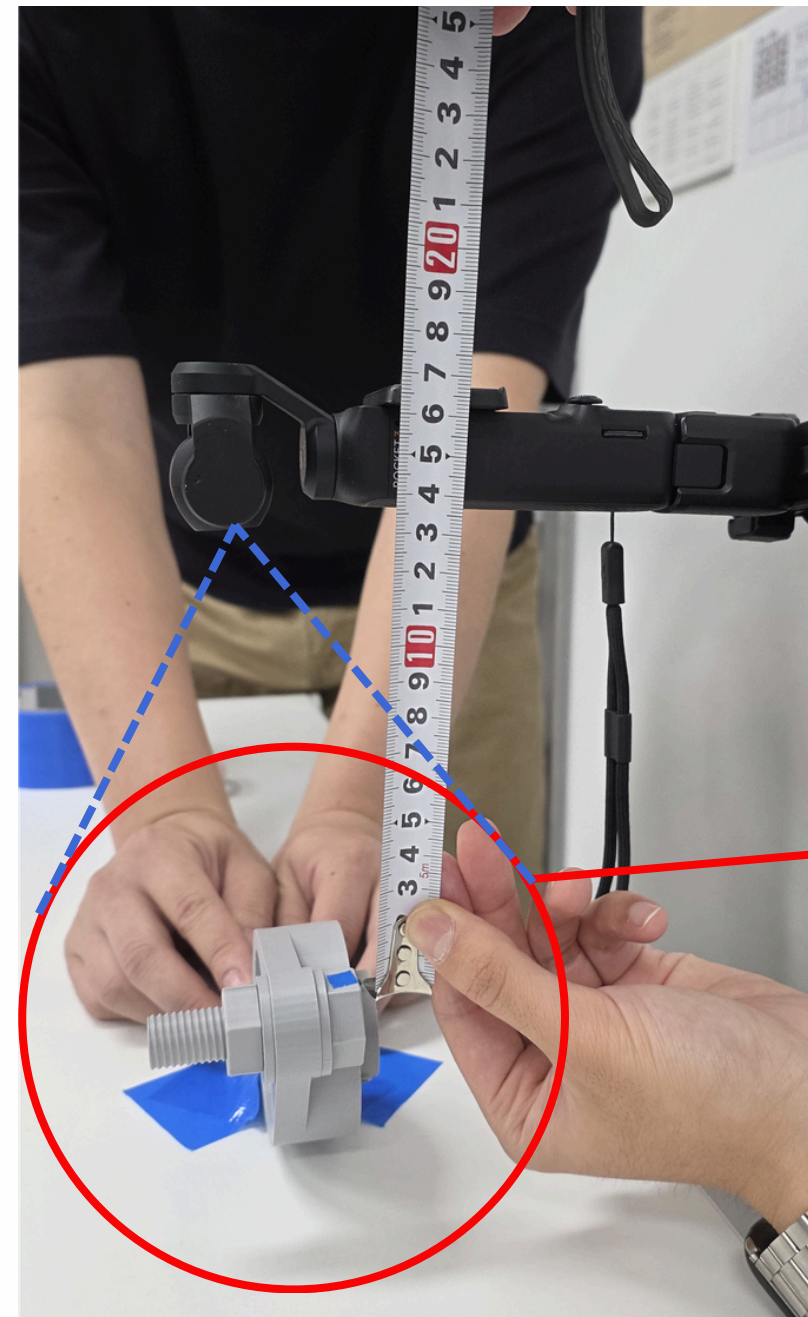
- 01 데이터 수집 과정
- 02 수집 데이터 예시
- 03 데이터 수집 현황
- 04 UI 예시

데이터 수집 과정

구성품



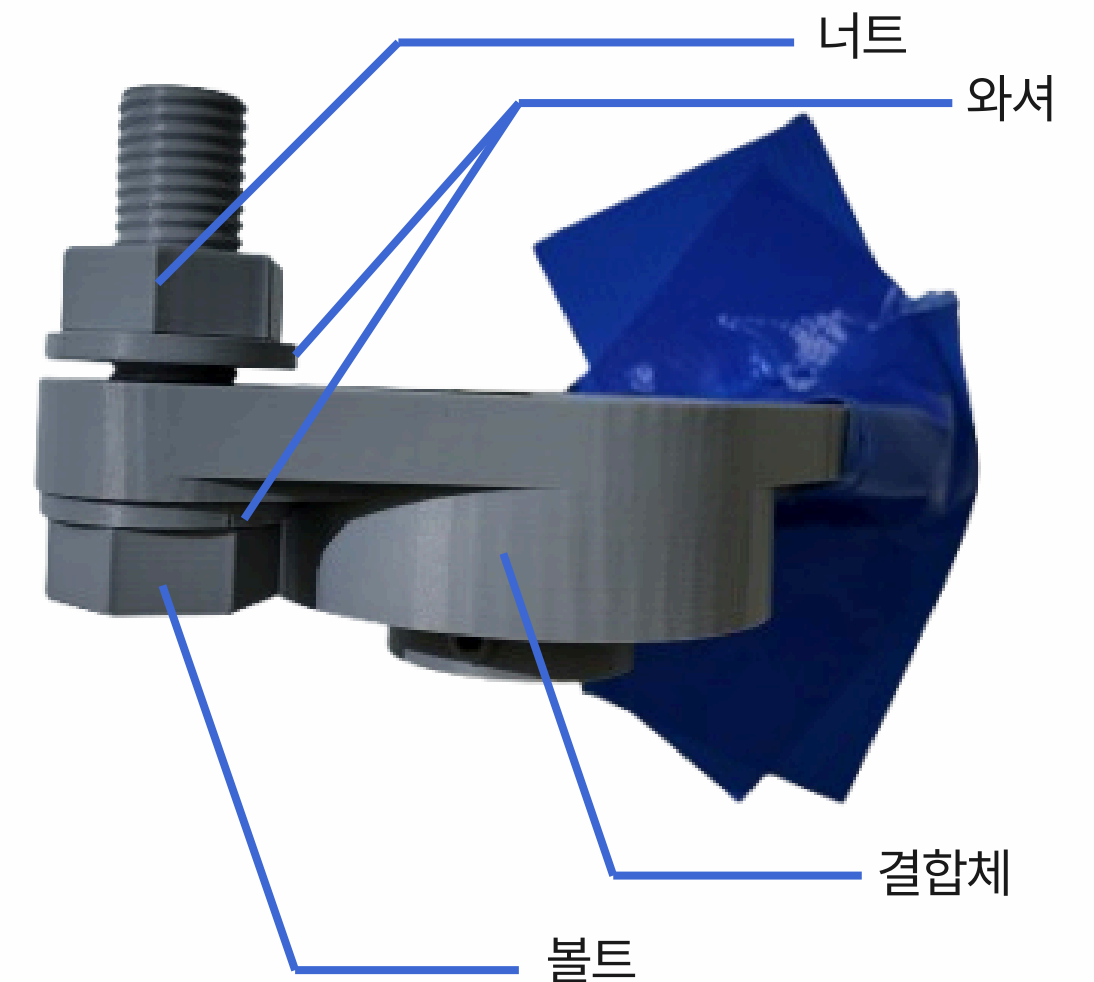
촬영 방법



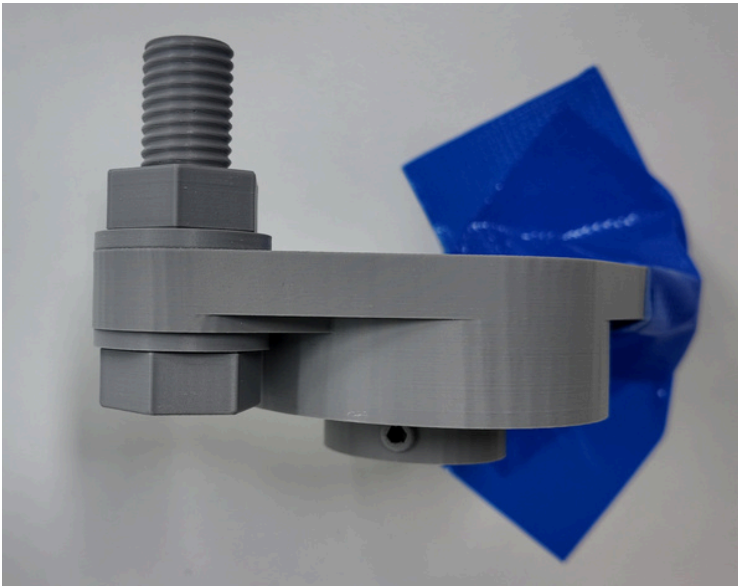
4K((3840 x 2160) 해상도

대상으로부터 일정 간격(약 14cm)을 유지한 채 촬영

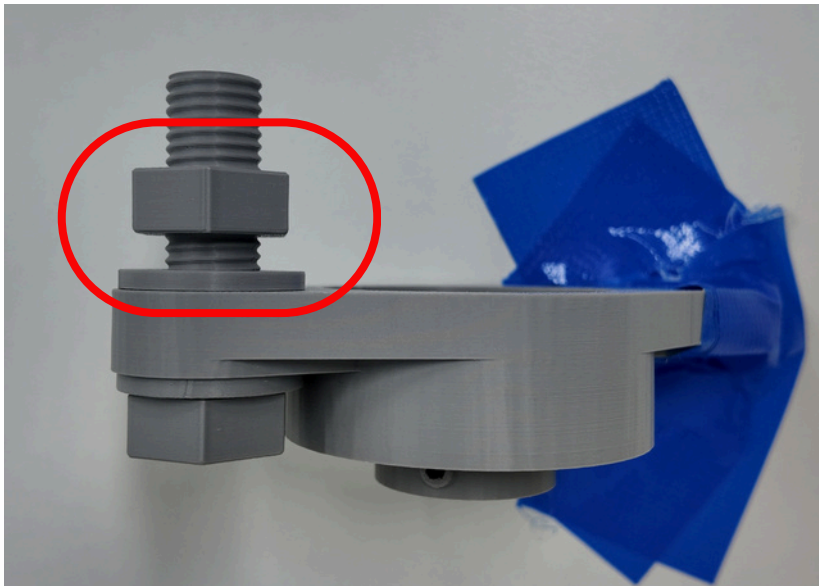
다양한 조명 조건에서도 체결 상태를 잘 구분하도록 조명 각도를 달리하며 촬영
정상, 구성품 불량, 체결 불량 등 총 196장 촬영



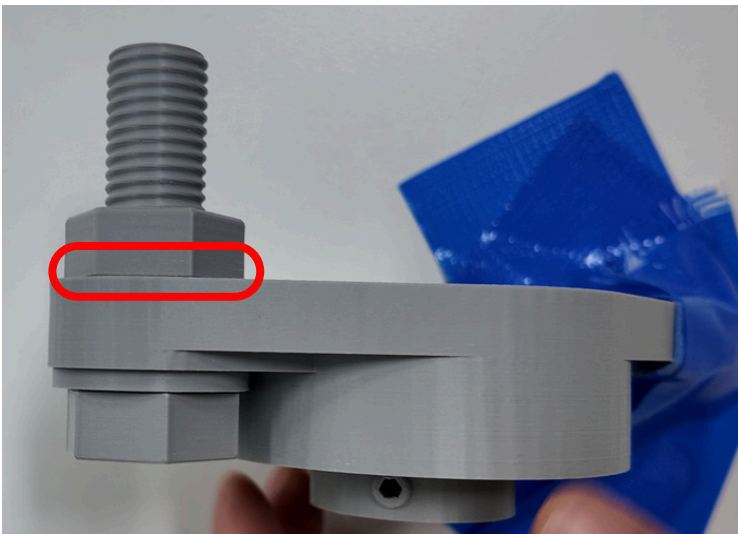
수집 데이터 예시 및 현황



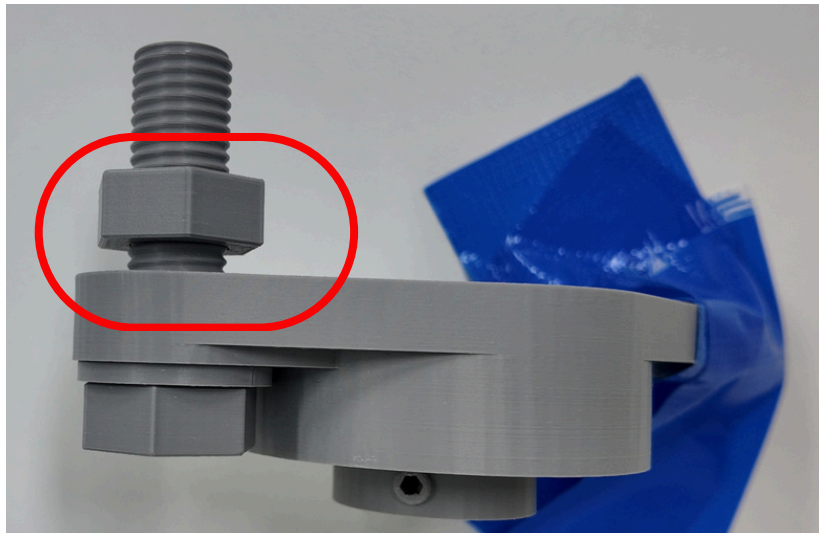
정상



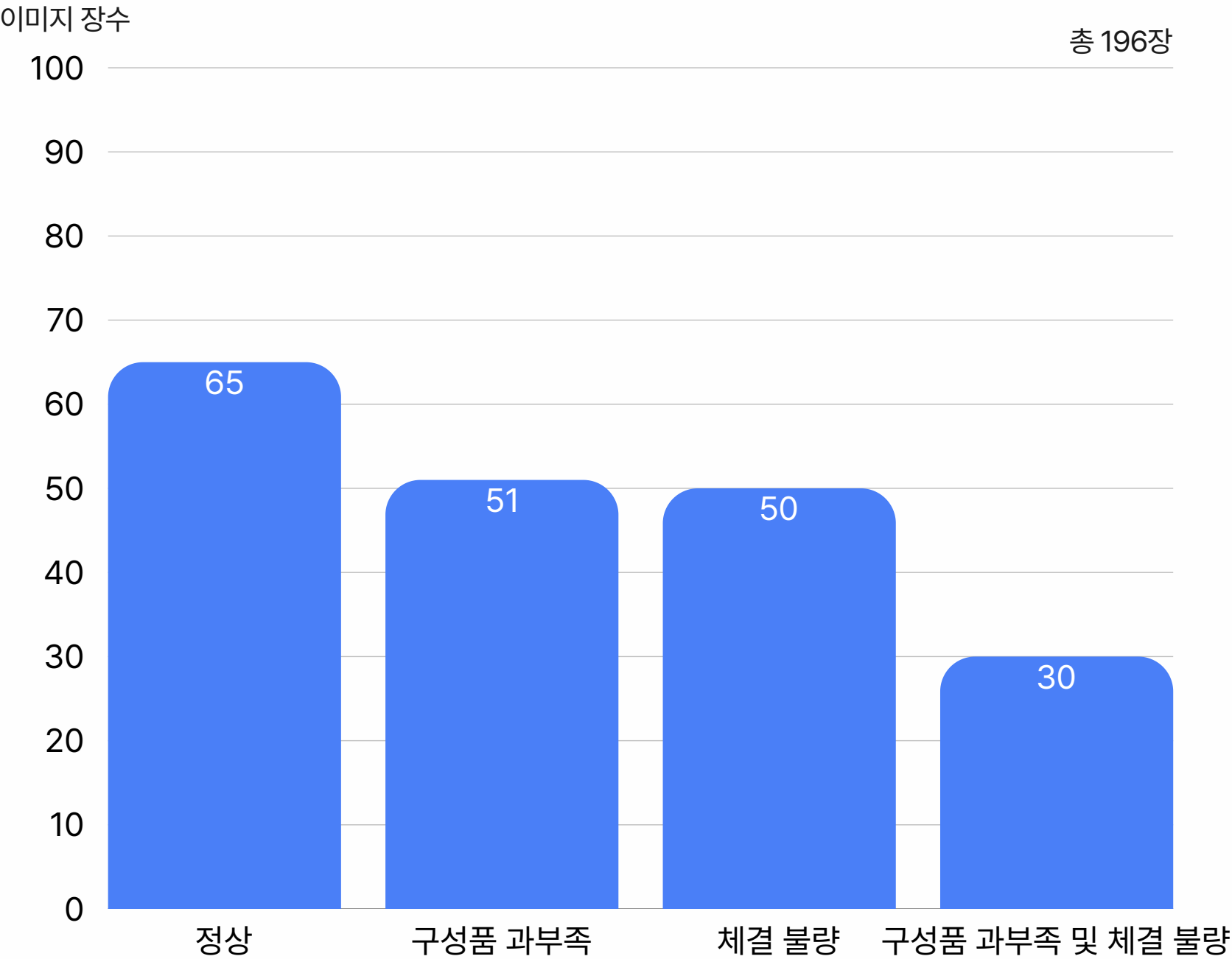
체결 상태 불량



구성품 누락(와셔)



구성품누락(와셔) 및 체결 상태 불량



라벨링 - 어노테이션

 볼트 체결 라벨링 (개인용) 이미지 불러오기 **라벨링** 진행 현황 내보내기

전체

파일명 검색

체결상태볼량_021.JPG

완료

×

체결상태볼량_022.JPG

완료

×

체결상태볼량_023.JPG

완료

×

체결상태볼량_024.JPG

완료

×

체결상태볼량_025.JPG

완료

×

체결상태볼량_026.JPG

완료

×

체결상태볼량_027.JPG

완료

×

체결상태볼량_028.JPG

완료

×

체결상태볼량_029.JPG

완료

×

체결상태볼량_030.JPG

완료

×

체결상태볼량_031.JPG

완료

×

체결상태볼량_032.JPG

완료

×

체결상태볼량_033.JPG

완료

×

볼트 (1)

와셔 (2)

나사산 (3)

점 취소

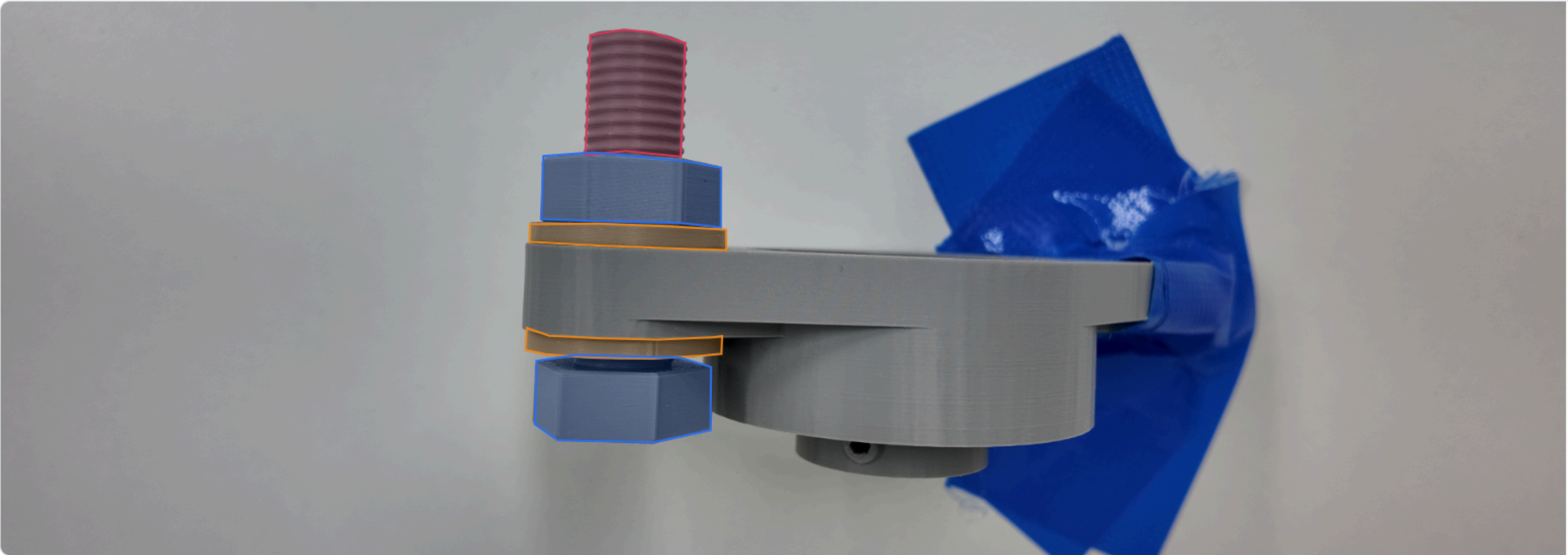
그리기 취소 (Esc)

선택 삭제 (Del)

줌

100%

클래스를 고른 뒤 캔버스를 클릭해 점을 찍고, 첫 점 근처를 클릭하거나 Enter로 다각형을 완성하세요. 기존 꼭짓점을 드래그해서 수정할 수 있습니다.



나사산 1

볼트 2

와셔 3

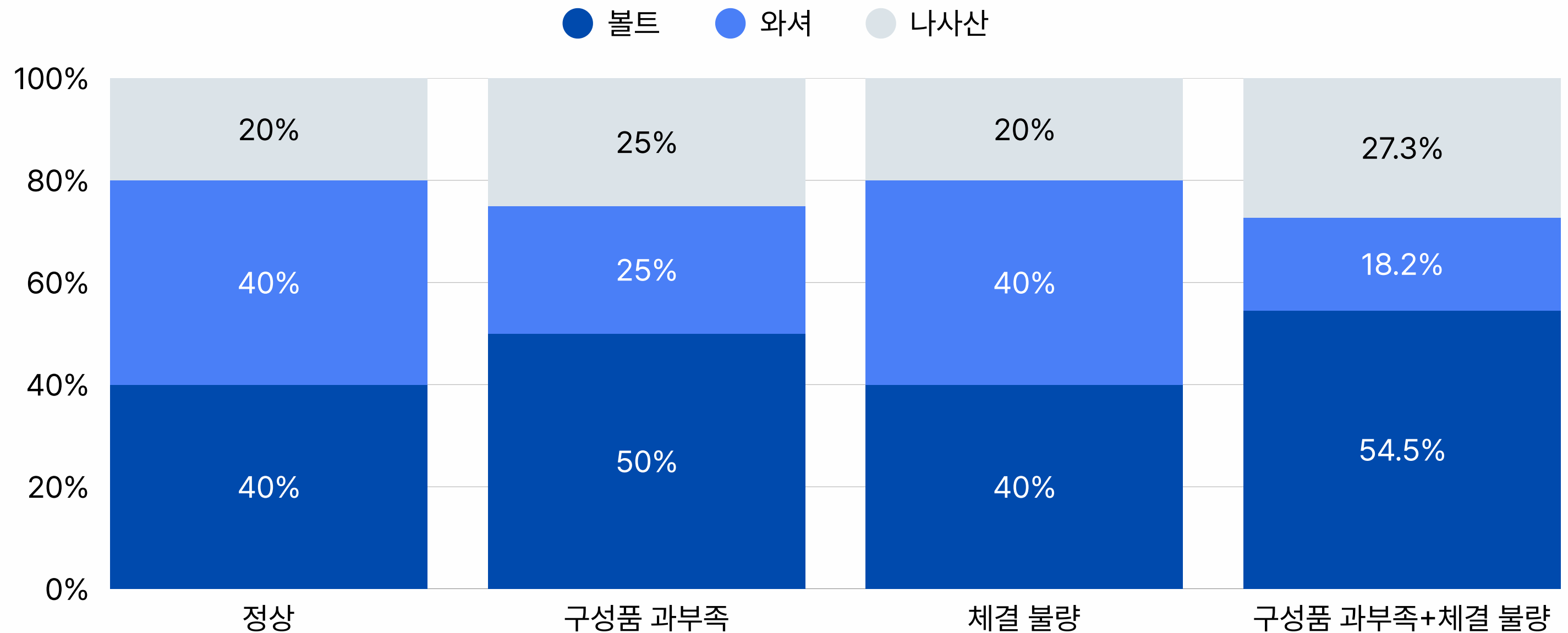
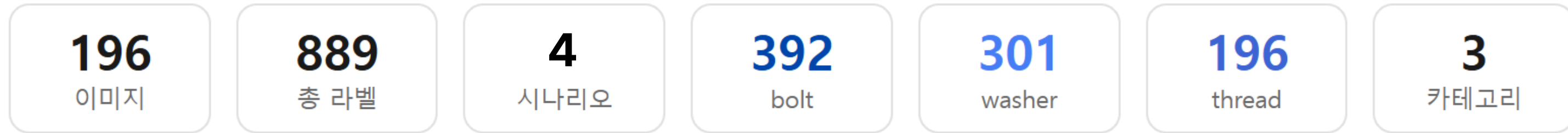
와셔 4

볼트 5

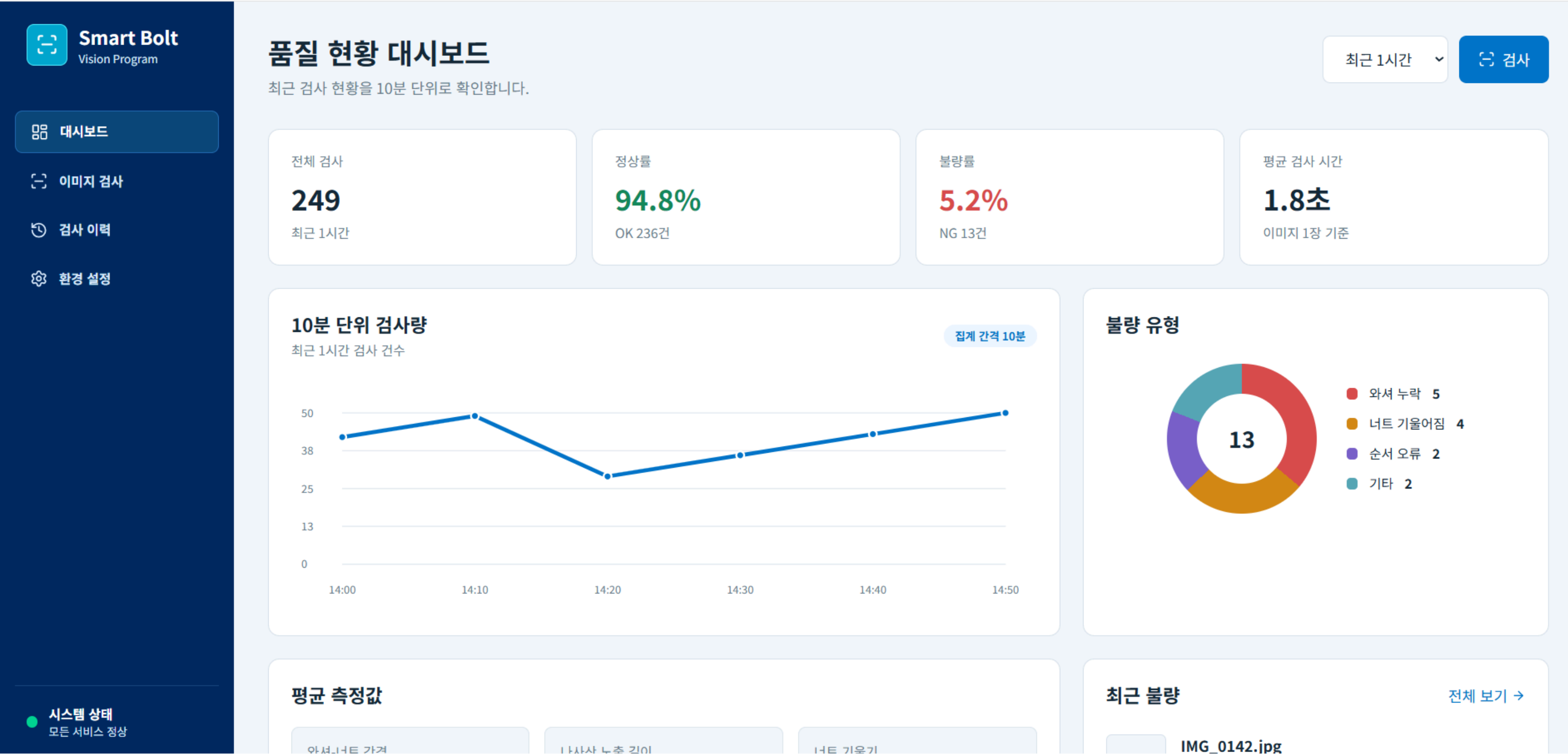
완료 취소

완료로 표시

라벨링 데이터셋 구성



UI 예시 - 대시보드



UI 예시 - 이미지 검사

대시보드

이미지 검사

검사 이력

환경 설정

시스템 상태

모든 서비스 정상

이미지 검사

사진을 촬영하거나 파일을 업로드하여 체결 상태를 검사합니다.

검사 이미지

1 / 4 이미지

원본

분석 결과

MOCK TEST ONLY · NG

BOLT NG

WASHER NG

NUT NG

<

구성품누락및체결상태불량_001.JPG

3.7 MB · 검사 완료

🗑

>

파일 목록

총 4개

전체 삭제

촬영

이미지

폴더

ZIP

검사 결과

최종 판정

NG

검사 항목

조립 순서

불량

체결 상태

불량

선택 이미지 검사

UI 예시 - 검사 이력

대시보드

이미지 검사

검사 이력

환경 설정

시스템 상태

모든 서비스 정상

검사 이력

저장된 검사 결과를 조회하고 필요한 기록을 관리합니다.

CSV 다운로드

검사 날짜

2026-09-22

최종 판정

전체

파일명·검사번호·불량 사유

검색어를 입력하세요

조회

초기화

조회 결과

7건

정상

4건

불량

3건

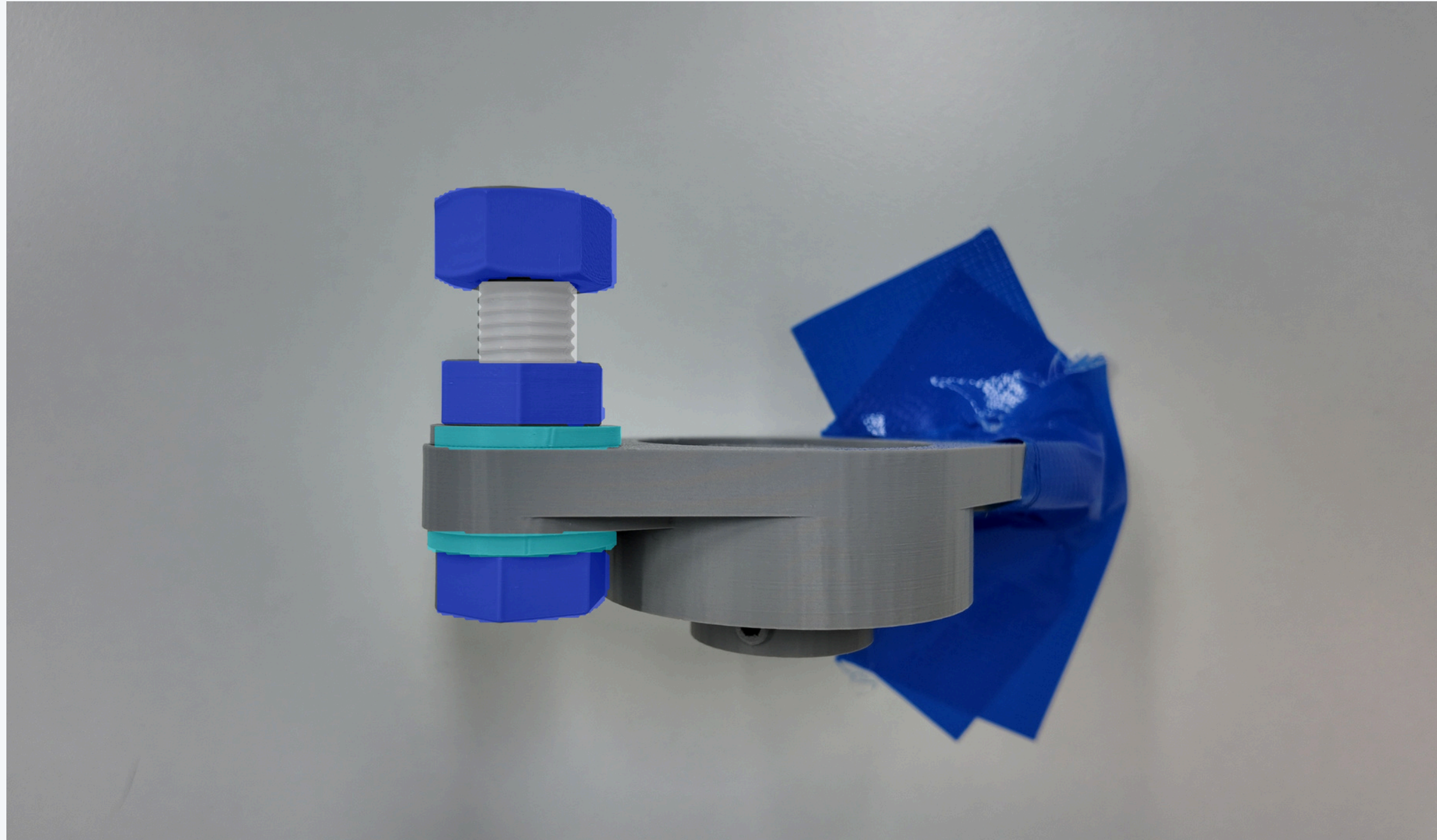
선택한 기록: 0개

선택 삭제

	검사 번호	검사 시각	파일명	조립 순서	체결 상태	노출 길이	기울기	최종 판정	관리
☐	#001248	2026-09-22 10:42	IMG_0142.jpg	DEFECT	NORMAL	12.8 mm	1.4°	NG	상세 >
☐	#001247	2026-09-22 10:40	IMG_0141.jpg	NORMAL	NORMAL	12.1 mm	0.8°	OK	상세 >
☐	#001246	2026-09-22 10:38	IMG_0140.jpg	NORMAL	DEFECT	16.9 mm	4.6°	NG	상세 >
☐	#001245	2026-09-22 10:36	IMG_0139.jpg	NORMAL	NORMAL	11.9 mm	1.0°	OK	상세 >
☐	#001244	2026-09-22 10:34	IMG_0138.jpg	NORMAL	NORMAL	12.3 mm	0.9°	OK	상세 >

학습 데이터셋 검증 결과

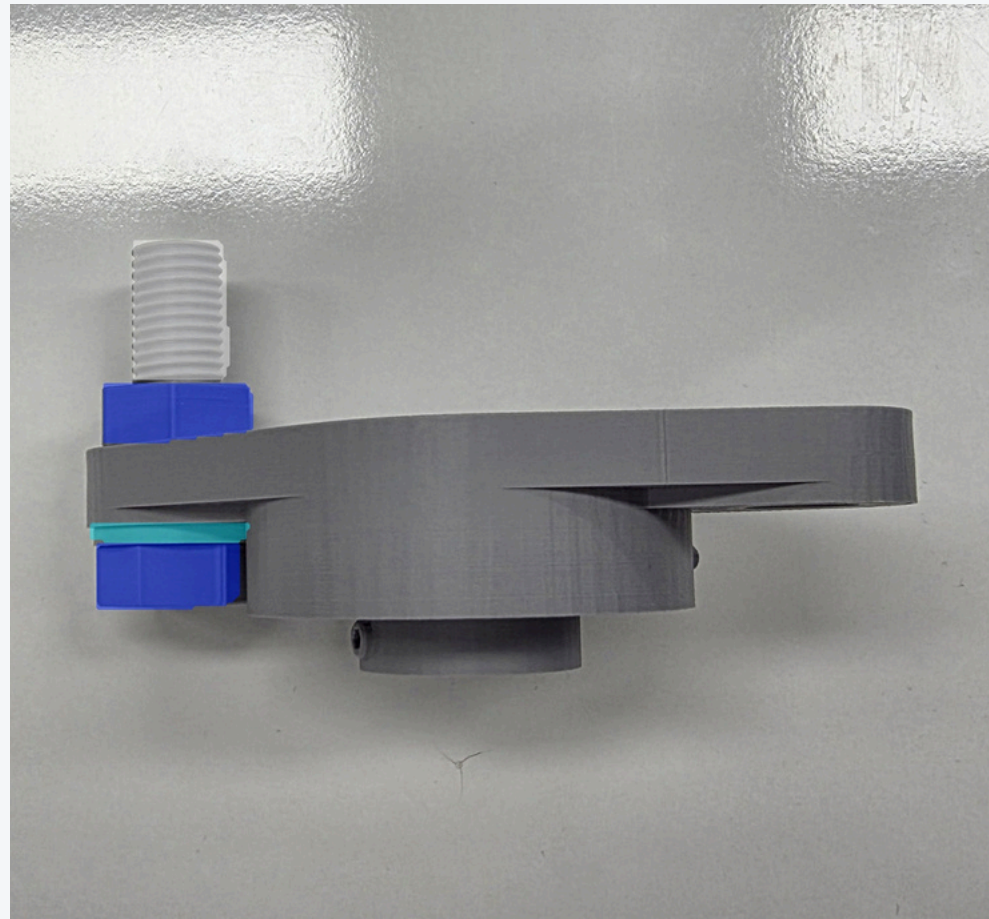
model : Yolo26n seg



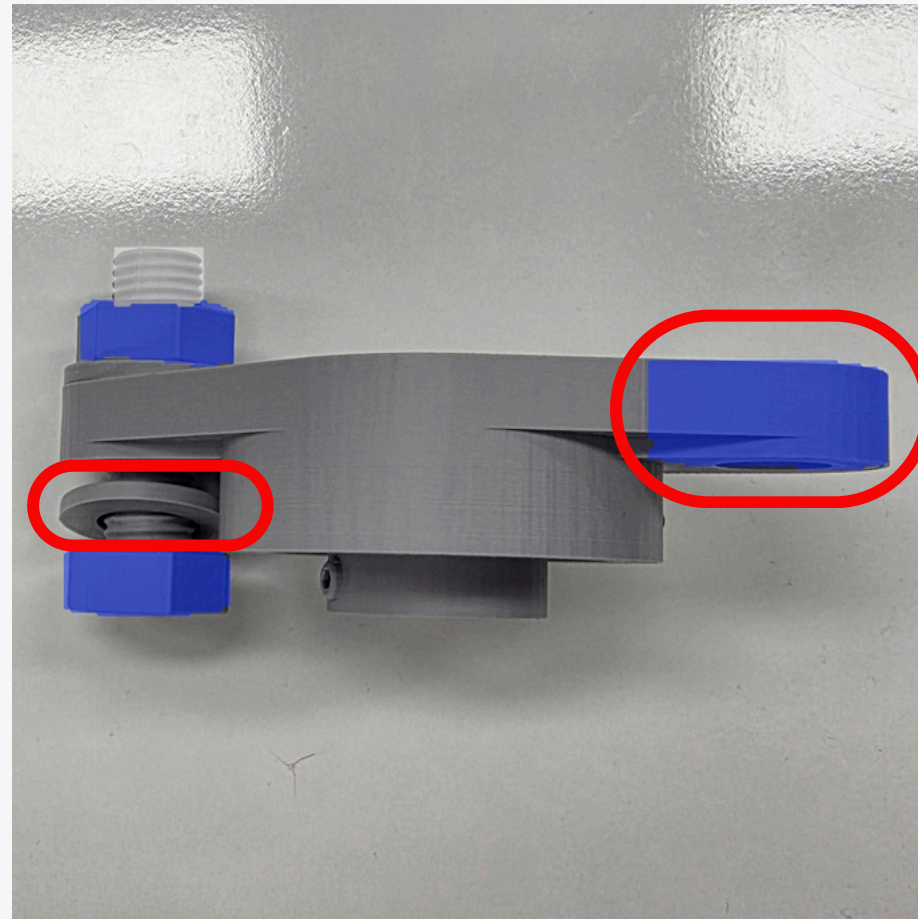
정상 검출

미포함 데이터셋 검증 결과

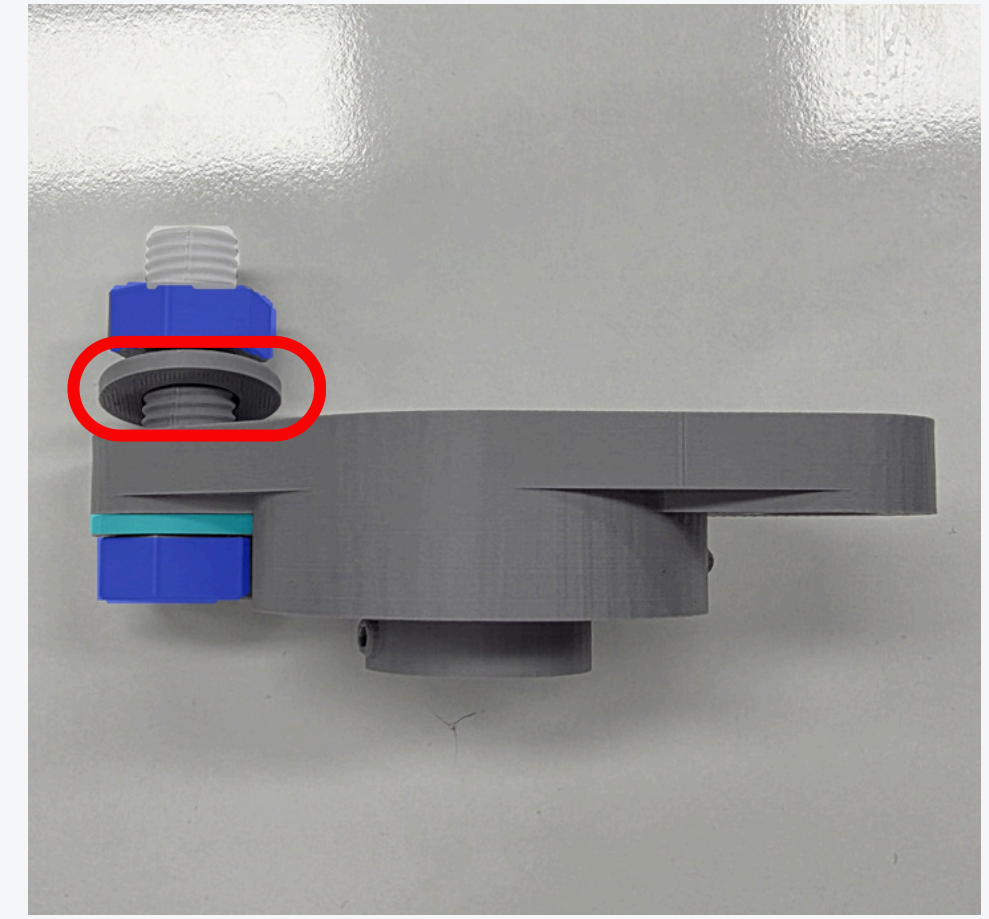
model : Yolo26n seg



정상 검출



오검출 및 미검출



미검출

감사합니다

Q&A